

Gợi ý đáp án Bài Ôn tập thi Cuối kỳ

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 15 tháng 01 năm 2024

Về bài thi Cuối kỳ 40%

Ngày thi: thứ Năm, ngày 25 / 01 / 2024, lúc 13 : 30

Phòng thi: xem trên trang web của trường

Thời lượng: 120 phút

Nội dung: Chương 6 (ứng dụng của tích phân bội) đến hết.

Không sử dụng tài liệu. Được phép sử dụng máy tính bỏ túi.

Câu 1

Tính tích phân

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-2x^2} \, dx.$$

Trả lời Câu 1

Với số thực $M > 0$, sử dụng tích phân từng phần, ta tính:

$$\begin{aligned}\int_0^M x^2 e^{-2x^2} dx &= \frac{-1}{4} \int_0^M x \cdot \frac{d}{dx} \left(e^{-2x^2} \right) dx \\&= \frac{-x e^{-2x^2}}{4} \Big|_0^M + \frac{1}{4} \int_0^M e^{-2x^2} dx \\&= -\frac{M e^{-2M^2}}{2} + \frac{1}{4} \int_0^M e^{-2x^2} dx.\end{aligned}$$

Lấy giới hạn khi $M \rightarrow \infty$, sử dụng tính chất hàm chẵn và kết quả $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, đặt $u = x\sqrt{2}$, ta được:

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-2x^2} dx = \frac{1}{4} \int_0^{\infty} e^{-2x^2} dx = \frac{1}{8} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{8\sqrt{2}}.$$



Câu 2

Một cái đèn gồm hai bóng đèn cùng loại có thời gian sử dụng trung bình là 500 giờ cho mỗi bóng. Giả sử xác suất của một bóng đèn bị cháy được cho bởi hàm mũ

$$f(t) = \frac{1}{500}e^{-\frac{t}{500}}, \quad t \geq 0.$$

(a) Tính xác suất cả hai bóng đèn bị cháy trong 500 giờ.

(b) Một cái đèn khác sử dụng cùng loại bóng đèn như trên. Nếu bóng đèn này bị cháy và được thay bởi một bóng đèn khác với cùng loại, tính xác suất cả hai bóng đèn bị cháy trong 500 giờ.

Trả lời Câu 2

(a) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned}P(0 \leq X \leq 500, 0 \leq Y \leq 500) &= \int_0^{500} \int_0^{500} \frac{1}{500^2} e^{-\frac{x}{500}} e^{-\frac{y}{500}} \, dx \, dy \\&= \left(\frac{1}{500} \int_0^{500} e^{-\frac{x}{500}} \, dx \right)^2 \\&= \left(1 - \frac{1}{e} \right)^2.\end{aligned}$$

(b) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned}P(0 \leq X + Y \leq 500) &= \int_0^{500} \int_0^{500-x} \frac{1}{500^2} e^{-\frac{x}{500}} e^{-\frac{y}{500}} \, dy \, dx \\&= 1 - \frac{2}{e}.\end{aligned}$$



Câu 3

Một sợi dây nằm dọc theo giao tuyến giữa mặt cầu đơn vị và mặt phẳng $x + y + z = 0$. Nếu mật độ khối lượng tại mỗi điểm trên dây được cho bởi $\rho(x, y, z) = x^2$ (grams / đơn vị chiều dài), hỏi sợi dây nặng bao nhiêu?

Trả lời Câu 3

Đường cong giao tuyến C thỏa phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + (x + y)^2 = 1, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

Phương trình đầu tiên được viết lại thành

$$1 = 2x^2 + 2xy + 2y^2 = 2 \left(x + \frac{y}{2} \right)^2 + \frac{3y^2}{2}.$$

Đặt $u = x + \frac{y}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta$ và $v = y = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \sin \theta$ để có:

$$u^2 + v^2 = 1.$$

Từ đó, đường C được tham số hóa bởi:

$$x(\theta) = u - \frac{v}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \sin \theta,$$

$$y(\theta) = v = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \sin \theta,$$

$$z(\theta) = -x(\theta) - y(\theta) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \sin \theta,$$

với $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Ta cũng tính được

$$\begin{aligned} & \sqrt{x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 + z'(\theta)^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \cos \theta\right)^2 + \frac{2}{3} \cos^2 \theta + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \cos \theta\right)^2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Khối lượng sợi dây là:

$$\begin{aligned} m &= \int_C F \cdot d\vec{s} \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \sin \theta \right)^2 \sqrt{x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 + z'(\theta)^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \sin \theta \right)^2 d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3} \quad (\text{grams}). \end{aligned}$$



Câu 4

Tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$, trong đó

$$F(x, y) = \frac{x}{y^2 - x^2} \vec{i} - \frac{y}{y^2 - x^2} \vec{j},$$

và $C \subset \mathbb{R}^2$ là biên của đường ellipse $4x^2 + (y - 4)^2 = 4$, từ điểm $(0, 2)$ và đi ngược chiều kim đồng hồ một vòng.

Trả lời Câu 4

Miền

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > |x|\}$$

là mở và đơn liên. Trên miền này, ta thấy

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-y}{y^2 - x^2} \right) = \frac{-2xy}{(y^2 - x^2)^2},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{y^2 - x^2} \right) = \frac{-2xy}{(y^2 - x^2)^2},$$

nên $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. Theo bổ đề Poincaré, trường F là bảo toàn trong miền D .

Vì đường ellipse $(C) : 4x^2 + (y - 4)^2 = 4$ nằm trong miền D và đây là đường đi kín nên $\int_C F \cdot d\vec{s} = 0$. □

Câu 5

Cho trường $F(x, y, z) = (3y, -xz, yz^2)$ và mặt cong S cho bởi $2z = x^2 + y^2$, $z \leq 2$, định hướng xuống. Tính lưu lượng của trường F qua mặt S bằng hai cách:

(a) Tính trực tiếp tích phân mặt.

(b) Sử dụng công thức Stokes.

Trả lời Câu 5

(a) Mặt S giao với mặt $z = 2$ thỏa phương trình

$$\begin{cases} 2z = x^2 + y^2 \\ z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ z = 2. \end{cases}$$

Mặt S được tham số hóa bởi

$$S(x, y) = \left(x, y, \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right),$$

với $x^2 + y^2 \leq 4$. Ta có $S_x \times S_y = (-x, -y, 1)$, trái với định hướng đề cho, và

$$\operatorname{curl} F = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y & -xz & yz^2 \end{pmatrix} = (x + z^2, 0, -z - 3).$$

Lưu lượng của trường F qua mặt S là:

$$\begin{aligned}& \iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} \\&= - \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \left(x + \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)^2, 0, -\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} - 3 \right) \cdot S_x \times S_y \, dA \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \left[x^2 + x \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + 3 \right] dA \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(r^2 \cos^2 \theta + r \cos \theta \cdot \frac{r^4}{4} + \frac{r^2}{2} + 3 \right) r \, dr \, d\theta \\&= 20\pi.\end{aligned}$$

(b) Sử dụng công thức Stokes, với

$$C(\theta) = (2 \cos \theta, 2 \sin \theta, 2), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

ta có:

$$\begin{aligned} \iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} &= \int_C F \cdot d\vec{s} \\ &= - \int_0^{2\pi} (6 \sin \theta, -4 \cos \theta, 8 \sin \theta) \cdot (-2 \sin \theta, 2 \cos \theta, 0) d\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} (-12 \sin^2 \theta - 8 \cos^2 \theta) d\theta \\ &= 20\pi. \end{aligned}$$



Câu 6

Cho trường $F(x, y, z) = (e^z \arctan y^4, z^6 \ln(x^4 + 5), z)$. Tính thông lượng của trường F đi qua mặt paraboloid $z = 2 - x^2 - y^2$, $z \geq 1$, định hướng lên.

Trả lời Câu 6

Mặt paraboloid $(S_1) : z = 2 - x^2 - y^2$ giao với mặt $z = 1$ thỏa phương trình:

$$\begin{cases} z = 2 - x^2 - y^2 \\ z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 1. \end{cases}$$

Gọi S_2 là mặt phẳng $z = 1$, được tham số hóa bởi

$$S_2(x, y) = (x, y, 1), \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

Ta tính $S_{2x} \times S_{2y} = (0, 0, 1)$, định hướng lên, và

$$\iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 \, dA = \pi.$$

Gọi E là khối bị chặn bởi mặt S_1 và mặt S_2 . Ta có:

$$\begin{aligned}\iiint_E \operatorname{div} F \, dV &= \iiint_E 1 \, dV \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2 - x^2 - y^2 - 1) \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2)r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Công thức Gauss–Ostrogradsky cho ta tính được thông lượng của F qua mặt S_1 là:

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} - \iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} &= \iiint_E \operatorname{div} F \, dV \\ \Leftrightarrow \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} &= \iiint_E \operatorname{div} F \, dV + \iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} \\ \Leftrightarrow \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} &= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}.\end{aligned}$$

